VNU-HUS MAT3500: Toán rời rạc

Giới thiệu

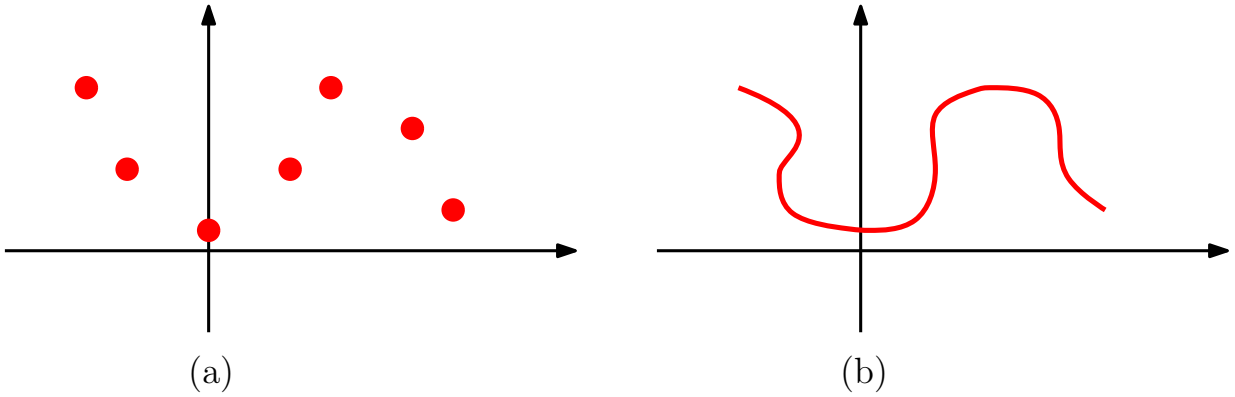
Hoàng Anh Đức

Bộ môn Tin học, Khoa Toán-Cơ-Tin học
Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội
hoanganhduc@hus.edu.vn

Toán rời rạc

Toán rời rạc (Discrete Mathematics) nghiên cứu các *đối tượng rời rạc (discrete)*, và là nền tảng của tất cả các ngành trong Khoa học máy tính (Computer Science)

- Rời rạc = "tách rời, không nối liền"



Hình: (a) Rời rạc (b) Liên tục

- Máy tính làm việc với các chuỗi nhị phân (0 và 1)—các "đối tượng rời rạc"
- Các chương trình (program) được thực hiện "từng bước một" (step-by-step)

Về MAT3500

- **Mã học phần:** MAT3500
- **Mã lớp học phần:** MAT3500 2 (KHMT&TT)
  - **Lý thuyết:** Thứ 2, 09:00 – 11:50 (Tiết 3–5), Phòng 204-T4
  - **Bài tập:** Thứ 4, 07:00 – 08:50 (Tiết 1–2), Phòng 204-T4
- **Số tín chỉ:** 4
- **Giảng viên:** Hoàng Anh Đức (BMTH, ĐHKHTN)
  - **Email:** `hoanganhduc@hus.edu.vn`
- **Trang web hỗ trợ:** https://hoanganhduc.github.io/teaching/VNU-HUS/2023/MAT3500-2
  - Thông tin cơ bản, giáo trình, tài liệu tham khảo
  - Slides bài giảng, danh sách bài tập
  - Các thông báo liên quan đến môn học
- **Google Classroom:** a3rzf6o
- **Giáo trình chính:** Kenneth Rosen (2012). *Discrete Mathematics and Its Applications*. 7th. McGraw-Hill

Về MAT3500 (tiếp)

- **Đánh giá:**
  - **Bài tập, thường xuyên:** 10%
  - **Giữa kỳ:** 20%
  - **Cuối kỳ:** 70%
- **Nội dung (dự kiến):** Giới thiệu một số chủ đề và đối tượng cơ bản trong toán rời rạc

(1) Lôgic và Chứng minh
(2) Tập hợp, hàm, quan hệ
(3) Phép quy nạp và truy hồi
(4) Thuật toán và độ phức tạp tính toán
(5) Các phương pháp đếm
(6) Xác suất rời rạc
(7) Lý thuyết đồ thị
(8) Cây
(9) Đại số Boole
(10) Ôtômát, văn phạm và ngôn ngữ hình thức

Chú ý

- **Học kỳ 2 năm học 2022-2023:** 15 tuần, từ 06/02/2023 – 20/05/2023
- **Thông báo, trao đổi, thảo luận:**
  - Trang web hỗ trợ môn học
  - Email
  - Google Classroom
- **Bài tập, thường xuyên (dự kiến):**
  - 2–3 bài kiểm tra ngắn (15–20 phút)
  - Chọn ngẫu nhiên trong 15 tuần (*không* thông báo trước)
  - Chọn *trung bình cộng điểm số của các bài* là điểm thường xuyên
- **Thi giữa kỳ (dự kiến):**
  - Thi viết (50 phút)
  - *27/03/2022, 09:00 – 09:50 (Tiết 3), Phòng 204-T4*
- **Thi cuối kỳ (dự kiến):**
  - Thi viết (120 phút)
  - Dự kiến từ *29/05/2023 – 04/06/2023*